

Refracción en un sistema estigmático simple: transferencia vectorial, flujo energético y reducción al plano focal

Jhonatan S. Blanco

Versión verificada numéricamente

Resumen

Se deriva la transferencia vectorial y energética de un campo electromagnético monocromático a través de un dioptrio estigmático simple que separa dos medios dieléctricos, homogéneos, isótropos y no magnéticos, de índices n_0 y n_i . El campo incidente se prescribe sobre una esfera $\mathcal{G}$ centrada en el punto objeto A ; el transmitido se evalúa sobre una esfera $\mathcal{G}'$ centrada en el punto imagen A' . La conservación del flujo medio de Poynting determina el factor geométrico de amplitud

$$\mathcal{A}(Q) = \frac{|z_0|}{|z_i|} \frac{\ell_i(Q)}{\ell_0(Q)}. \quad (1)$$

Respecto de versiones anteriores de esta nota, aquí se corrigen o se agregan cinco puntos: (i) la superficie se parametriza por el radio cilíndrico r del punto Q , que es la coordenada de apertura, y no por el radio esférico ρ desde el vértice; (ii) se caracterizan los dos mecanismos distintos que acotan la apertura útil —incidencia rasante y ángulo crítico—; (iii) el paso de $\mathcal{G}'$ al plano focal se identifica como una reducción de Debye, cuyo cambio de variable es el *mapeo seno* $u = |z_i| \sin \alpha_i$ con jacobiano $1/\cos \alpha_i$, y no el mapeo perspectivo; (iv) se establece cuál es la versión escalar correcta del problema, que resulta ser el canal s ; (v) todos los resultados se contrastan contra dos referencias exactas independientes —la integral de Franz para Maxwell y la de Helmholtz–Kirchhoff para el problema escalar—, con acuerdo a 10^{-8} en amplitud absoluta y fase.

1. Geometría del sistema

Sea $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ una superficie refractora de revolución alrededor del eje z , con vértice en el origen O . El sistema es exactamente estigmático para el par

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i), \quad z_0, z_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad (2)$$

y las esferas de referencia tangentes al plano $z = 0$ en O son

$$\mathcal{G} = \{X : \|X - A\| = |z_0|\}, \quad \mathcal{G}' = \{X : \|X - A'\| = |z_i|\}. \quad (3)$$

1.1. Parametrización: el radio cilíndrico, no el esférico

Un punto $Q \in \Sigma$ admite dos radios naturales: el cilíndrico $r = \sqrt{Q_x^2 + Q_y^2}$ y el esférico desde el vértice $\rho = \|Q - O\|$, ligados por

$$\rho^2 = r^2 + z(r)^2. \quad (4)$$

La forma cerrada del óvalo cartesiano se escribe naturalmente en ρ , pero **la coordenada física de apertura es r** : es el radio del diafragma sobre el dioptrio y el que fija sin ambigüedad el rayo. Confundirlas no es un detalle de notación. Para $n_0 = 1$, $n_i = 1,5$, $z_0 = -10$ mm, $z_i = 6$ mm, la

incidencia rasante ocurre en $r = 2,397$ pero en $\rho = 3,758$: una apertura citada como fracción de ρ se sale de la superficie útil en un 57 %.

La inversión $r \mapsto \rho$ requiere resolver una cuártica. En la práctica conviene hacerla numéricamente —tabla monótona densa refinada por Newton sobre $r(\rho) - r$ —, lo que alcanza precisión de máquina (2×10^{-15} en las verificaciones de la Sec. 7).

1.2. Distancias y ángulos

Para cada Q se definen las distancias positivas $\ell_0(Q) = \|Q - A\|$, $\ell_i(Q) = \|A' - Q\|$, y con $z \equiv z(r)$,

$$\ell_0 = \sqrt{r^2 + [z - z_0]^2}, \quad \ell_i = \sqrt{r^2 + [z_i - z]^2}. \quad (5)$$

Las direcciones físicas de propagación son $\hat{\mathbf{u}}_0 = (Q - A)/\ell_0$ y $\hat{\mathbf{u}}_i = (A' - Q)/\ell_i$, que en la base cilíndrica $(\hat{\mathbf{r}}, \hat{\boldsymbol{\varphi}}, \hat{\mathbf{z}})$ se escriben

$$\hat{\mathbf{u}}_0 = \sin \alpha_0 \hat{\mathbf{r}} + \cos \alpha_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{u}}_i = -\sin \alpha_i \hat{\mathbf{r}} + \cos \alpha_i \hat{\mathbf{z}}, \quad (6)$$

con

$$\sin \alpha_0 = \frac{r}{\ell_0}, \quad \cos \alpha_0 = \frac{z - z_0}{\ell_0}, \quad \sin \alpha_i = \frac{r}{\ell_i}, \quad \cos \alpha_i = \frac{z_i - z}{\ell_i}. \quad (7)$$

Los senos son no negativos para $r \geq 0$; los cosenos conservan el signo de la proyección axial, lo que describe las distintas posiciones de A y A' sin fijar de antemano los signos de z_0 y z_i .

Sea $\hat{\mathbf{N}}$ la normal unitaria a Σ orientada hacia el medio incidente. Los cosenos de incidencia y transmisión son

$$\cos \theta_0 = -\hat{\mathbf{u}}_0 \cdot \hat{\mathbf{N}}, \quad \cos \theta_i = -\hat{\mathbf{u}}_i \cdot \hat{\mathbf{N}}, \quad (8)$$

y rige la ley de Snell $n_0 \sin \theta_0 = n_i \sin \theta_i$.

Nota de implementación. La orientación de $\hat{\mathbf{N}}$ debe fijarse de forma global (por el lado en que está A), no por un test construido con el rayo incidente: cualquier criterio del tipo $\text{sign}(\hat{\mathbf{u}}_0 \cdot \hat{\mathbf{N}})$ degenera exactamente en la rasancia, que es el único lugar donde importa.

La condición estigmática, dado que $O \in \Sigma$ y las esferas pasan por O , adopta la forma

$$n_0 \ell_0(Q) + n_i \ell_i(Q) = n_0 |z_0| + n_i |z_i|, \quad Q \in \Sigma. \quad (9)$$

2. Límites de la apertura útil

La superficie no se extiende indefinidamente: hay dos mecanismos distintos que la acotan, y cuál manda depende del contraste de índices.

Rasancia ($n_0 < n_i$). El ángulo de incidencia crece con r y alcanza 90° a radio finito: $\cos \theta_0 \rightarrow 0$. Más allá, la forma cerrada continúa sobre una hoja del óvalo que A ya no ilumina.

Ángulo crítico ($n_0 > n_i$). Aquí es el ángulo *transmitido* el que alcanza 90° primero, en $\sin \theta_0 = n_i/n_0$. Pasado ese radio la ley de Snell no tiene solución real: **no existe óvalo** que envíe el rayo al punto imagen. El límite es intrínseco y no se corre eligiendo conjugados.

Esta asimetría tiene una consecuencia de diseño fuerte. Una superficie de salida denso→raro satura: con sílice a aire, la apertura numérica imagen no pasa de $\text{NA} \approx 0,74$ aunque el objeto intermedio se aleje arbitrariamente. Superarlo exige subir el índice del último elemento o introducir un medio de inmersión —que es la ruta que tomó la litografía de alta apertura.

Además, cerca del ángulo crítico los coeficientes de Fresnel permanecen finitos ($t_s, t_p \rightarrow$ valores del orden de 2) mientras $\mathcal{A}$ crece sin freno, de modo que el peso de pupila *diverge* hacia el borde. Para superficies raro→denso ocurre lo contrario: $t_{s,p} \rightarrow 0$ en la rasancia y la pupila se apaga suavemente. Es una diferencia cualitativa entre ambos tipos de superficie, no un matiz.

3. Bases esféricas y flujo en un tubo de rayos

La base esférica incidente centrada en A es $(\hat{\mathbf{u}}_0, \hat{\boldsymbol{\theta}}_0, \hat{\boldsymbol{\varphi}})$ con $\hat{\boldsymbol{\theta}}_0 = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times \hat{\mathbf{u}}_0 = \cos \alpha_0 \hat{\mathbf{r}} - \sin \alpha_0 \hat{\mathbf{z}}$, y la final centrada en A' es $(\hat{\mathbf{u}}_i, \hat{\boldsymbol{\theta}}_i, \hat{\boldsymbol{\varphi}})$ con $\hat{\boldsymbol{\theta}}_i = \cos \alpha_i \hat{\mathbf{r}} + \sin \alpha_i \hat{\mathbf{z}}$. En una superficie de revolución $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ coincide con la dirección s de Fresnel y $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{0,i}$ son las direcciones meridionales p . La transversalidad deja dos amplitudes independientes sobre cada esfera.

Con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$ y $k = 2\pi/\lambda$ en el vacío, una onda localmente plana y transversal en un medio de índice real n transporta $\langle \mathbf{S} \rangle = (n/2Z_{\text{vac}}) \|\mathbf{E}\|^2 \hat{\mathbf{u}}$. Igualando la potencia sobre $\mathcal{G}$, sobre la interfaz y sobre $\mathcal{G}'$, y usando las identidades geométricas $\cos \theta_0 dS_\Sigma = \ell_0^2 d\Omega_0$ y $\cos \theta_i dS_\Sigma = \ell_i^2 d\Omega_i$, se obtiene la transferencia completa

$$\mathbf{E}_{\mathcal{G}'} = \mathcal{A}(Q) \left[t_p(Q) E_{\mathcal{G}}^{\theta_0} \hat{\boldsymbol{\theta}}_i + t_s(Q) E_{\mathcal{G}}^{\varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \right], \quad (10)$$

con $\mathcal{A}$ dada por (1) y los coeficientes dieléctricos

$$t_s = \frac{2n_0 \cos \theta_0}{n_0 \cos \theta_0 + n_i \cos \theta_i}, \quad t_p = \frac{2n_0 \cos \theta_0}{n_i \cos \theta_0 + n_0 \cos \theta_i}. \quad (11)$$

La condición estigmática elimina la fase geométrica relativa entre las dos esferas. Las transmittancias de potencia asociadas,

$$T_q = \frac{n_i \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_0} |t_q|^2, \quad R_q + T_q = 1, \quad (12)$$

verifican el balance

$$\frac{d\Phi_{\mathcal{G}',q}}{d\Phi_{\mathcal{G},q}} = T_q, \quad (13)$$

que es la identidad que fija $\mathcal{A}$ de forma independiente de todo lo demás.

4. Matriz de transferencia

Eliminando la componente longitudinal por transversalidad sobre $\mathcal{G}$ ($E_{\mathcal{G}}^{\theta_0} = E_{\mathcal{G}}^r / \cos \alpha_0$) se obtiene la forma reducida, diagonal en la base cilíndrica:

$$\lambda_r = \mathcal{A} t_p \frac{\cos \alpha_i}{\cos \alpha_0}, \quad \lambda_\varphi = \mathcal{A} t_s, \quad \lambda_z = \mathcal{A} t_p \frac{\sin \alpha_i}{\cos \alpha_0}. \quad (14)$$

En la base cartesiana, con ϕ el azimut de pupila,

$$\mathbf{T}_\perp = \frac{\lambda_r + \lambda_\varphi}{2} \sigma_0 + \frac{\lambda_r - \lambda_\varphi}{2} (\cos 2\phi \sigma_1 + \sin 2\phi \sigma_2), \quad (15)$$

y $E_{\mathcal{G}'}^z = \lambda_z (E_{\mathcal{G}}^x \cos \phi + E_{\mathcal{G}}^y \sin \phi)$.

Generalidad. Toda la derivación es *puntual*: tubo de rayos local y reparto de Fresnel local en Q . En ningún paso interviene la estructura azimutal de $\mathbf{E}_{\mathcal{G}}$, de modo que (10) vale para campo incidente arbitrario —cualquier polarización, cualquier dependencia en φ . Lo único atado a la superficie de revolución es la identificación $s \equiv \hat{\boldsymbol{\varphi}}$, $p \equiv \hat{\boldsymbol{\theta}}$. Para una superficie general basta reemplazar el proveedor de marcos locales; la física no cambia.

Transversalidad. De (14) se sigue

$$\frac{\lambda_z}{\lambda_r} = \tan \alpha_i, \quad (16)$$

que es exactamente la condición $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$ para cada modo del espectro angular. La transversalidad sobre $\mathcal{G}'$ y la condición de divergencia nula en el espacio espectral son el mismo enunciado.

5. De $\mathcal{G}'$ al plano focal: la reducción de Debye

Esta sección reemplaza el tratamiento perspectivo de versiones anteriores.

El campo en el plano focal es la integral de Debye sobre la esfera de salida,

$$\mathbf{E}(P) = e^{ik_i|z_i|} \frac{-ik_i|z_i|}{2\pi} \iint \mathbf{E}_{\mathcal{G}'}(\hat{\mathbf{s}}) e^{ik_i\hat{\mathbf{s}}\cdot\mathbf{r}_P} d\Omega, \quad k_i = \frac{2\pi n_i}{\lambda}. \quad (17)$$

Es una superposición de ondas planas con $|\mathbf{k}| = n_i k_0$ *exacto*: espectro angular, no una aproximación de Fresnel.

Sustituyendo el **mapeo seno**

$$u = |z_i| \sin \alpha_i, \quad d\Omega = \frac{u du d\phi}{|z_i|^2 \cos \alpha_i}, \quad (18)$$

la integral queda

$$\mathbf{E}(P) = e^{ik_i|z_i|} \frac{-ik_i}{2\pi|z_i|} \iint \frac{\mathbf{E}_{\mathcal{G}'}}{\cos \alpha_i} e^{iq u \cos(\phi - \phi_P)} u du d\phi, \quad q = \frac{k_i \rho_P}{|z_i|}. \quad (19)$$

Es decir: **la transformada integra sobre $u = |z_i| \sin \alpha_i$ y el integrando lleva el jacobiano $1/\cos \alpha_i$** . La coordenada focal resulta $\rho_P = \lambda z_i q / (2\pi n_i)$, y el prefactor absoluto es

$$\mathcal{P} = e^{ik_i|z_i|} \frac{-ik_i}{|z_i|}, \quad (20)$$

una vez absorbido el 2π de la reducción azimutal.

Qué estaba mal. El mapeo perspectivo $r_P = |z_i| \tan \alpha_i$ con peso $\cos \alpha_i$ es *correcto como relación de flujo entre el plano tangente y la esfera* —el campo sobre el plano realmente es $\cos \alpha_i$ veces el campo sobre la esfera—, pero **no es el cambio de variable de esta transformada**. Usarlo cuesta un 14 % de error en amplitud focal a apertura alta. La distinción es, en el fondo, la misma que separa espectro angular de Fresnel: en el borde de una pupila con $\sin \alpha_i = 0,614$, los dos mapeos difieren un 26,7 % (tan contra sin).

6. El problema escalar

¿Cuál es la versión escalar correcta de este dioptrio? El problema escalar bien planteado es la ecuación de Helmholtz en ambos medios con U y $\partial U / \partial n$ continuas sobre Σ . Para una onda localmente plana, esa continuidad da como coeficiente de transmisión

$$t = \frac{2n_0 \cos \theta_0}{n_0 \cos \theta_0 + n_i \cos \theta_i} = t_s, \quad (21)$$

es decir, **el problema escalar es el problema TE**. Y como el transporte de flujo en el tubo de rayos es ciego a la polarización, $\mathcal{A}(Q)$ y el mapeo seno se trasladan sin cambio. Por lo tanto:

versión escalar correcta = canal s : $w_s = \mathcal{A} t_s \frac{1}{\cos \alpha_i}$

(22)

sin mezcla de polarización y sin E_z . Conviene subrayar dos alternativas que *no* lo son:

- el promedio $(\lambda_r + \lambda_\varphi)/2$ arrastra la proyección meridional $\cos \alpha_i / \cos \alpha_0$, que es un objeto vectorial sin lugar en un problema escalar;
- la pupila plana $t \equiv 1$ no resuelve ninguna interfaz: es un modelo de lente ideal, útil como referencia de resolución pero no como solución.

7. Verificación numérica

Todos los resultados anteriores se contrastaron contra dos referencias exactas construidas de forma independiente del modelo de rayos.

Árbitro vectorial. La integral de Franz/Stratton–Chu sobre la superficie real, con datos de contorno de óptica física. Es un campo de Maxwell exacto en el semiespacio imagen. Calibración: reproduce el patrón de Airy a $1,1 \times 10^{-3}$ y la amplitud de Debye con residuo $\rightarrow \text{NA}^2/8$ exacto al bajar la apertura ($0,1295 \rightarrow 0,1251$).

Árbitro escalar. La integral de Helmholtz–Kirchhoff sobre la misma superficie, con $U^+ = t_s U^-$ y $\partial U / \partial N = -ik_i \cos \theta_i U^+$. Calibración: 1,000000 contra el caso analítico de onda convergente.

Cantidad verificada	Criterio	Residuo
Inversión $r \leftrightarrow \rho$	$r(\rho(r)) = r$	2×10^{-15}
Condición estigmática (9)	constante sobre Σ	4×10^{-15}
Ley de Snell	$n_0 \sin \theta_0 = n_i \sin \theta_i$	3×10^{-13}
Conservación de Fresnel	$R_q + T_q = 1$	5×10^{-16}
Balance de flujo (13)	$d\Phi'/d\Phi = T_q$	10^{-10}
Transversalidad (16)	$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$	4×10^{-11}
Ecuación de onda	residuo de Helmholtz	$O(\delta z^2)$ puro
Campo focal vectorial	vs. Franz, amplitud absoluta	1,000000
	vs. Franz, fase	+0,0002°
	vs. Franz, RMS del perfil	$1,4 \times 10^{-8}$
	canal longitudinal (orden 1)	1,000000
Campo focal escalar	canal s vs. Kirchhoff	1,000000
	promedio $(\lambda_r + \lambda_\varphi)/2$	1,0246
	pupila plana $t \equiv 1$	0,3040
Mapeo de pupila	seno vs. Franz (RMS)	2×10^{-8}
	tangente vs. Franz (RMS)	4×10^{-2}

Cuadro 1: Verificación de la nota. Las tres primeras filas son identidades geométricas; las siguientes, físicas; el bloque final contrasta el modelo contra las dos referencias exactas.

Vale subrayar el renglón de la ecuación de onda: el residuo de $(\partial_z^2 + \nabla_\perp^2 + n^2 k_0^2)U$ cae en razón exactamente 4,00 al halvar el paso del stencil, o sea que *todo* el residuo es error de discretización de la medición y ninguno del campo.

8. Alcance y límites

Lo que este desarrollo **sí** garantiza: dado el campo sobre $\mathcal{G}$, el campo en el plano focal es solución exacta de Maxwell (caso vectorial) o de Helmholtz (caso escalar), con amplitud y fase absolutas correctas, sin aproximación paraxial ni de Fresnel en ningún punto de la cadena.

Lo que **no** elimina:

- *La condición de contorno.* El reparto de Fresnel local en Q es óptica física. Las dos referencias comparten esa hipótesis, así que la verificación de la Sec. 7 no la pone a prueba. Levantarla exige un solve de contorno riguroso (Müller/PMCHWT sobre cuerpo de revolución).

- *Estigmatismo puntual.* El óvalo es perfecto para *un* par de puntos conjugados, el axial. Fuera de eje aberrar, y a apertura alta rápido: se midió que la PSF deja de estar limitada por difracción más allá de unas cinco longitudes de onda de altura de objeto. Un óvalo aislado es un formador de puntos, no un sistema de campo.
- *Máscaras delgadas.* Si el objeto es una transmitancia $T(x, y)$, se supone $\mathbf{E} = T \mathbf{E}_{\text{inc}}$ en su plano (Kirchhoff de máscara delgada), razonable mientras las estructuras sean grandes frente a λ .

9. Conclusión

La refracción en un sistema estigmático simple queda descrita, en las bases esféricas centradas en los focos, por (10). El factor $\mathcal{A} = |z_0|\ell_i/(|z_i|\ell_0)$ representa la redistribución geométrica de amplitud entre las dos esferas y vale uno en el eje: es una apodización de apertura alta pura. Los coeficientes t_s y t_p fijan la amplitud de la rama transmitida y sus transmitancias satisfacen (12)–(13).

El paso al plano focal es una reducción de Debye sobre el mapeo seno, con el prefactor absoluto (20); el mapeo perspectivo, aunque correcto como relación de flujo plano–esfera, no es el cambio de variable de esa transformada. La versión escalar del problema es el canal s , porque la continuidad de U y $\partial U/\partial n$ reproduce exactamente t_s .

Finalmente, la identidad $\lambda_z = \lambda_r \tan \alpha_i$ no es un peso auxiliar sino la condición de divergencia nula expresada rayo a rayo, lo que explica que el campo construido sea exactamente transversal a precisión de máquina.

Referencias

- [1] M. Born y E. Wolf, *Principles of Optics*, 7.^a ed., Cambridge University Press, 1999.
- [2] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3.^a ed., Wiley, 1999.
- [3] B. Richards y E. Wolf, “Electromagnetic diffraction in optical systems. II. Structure of the image field in an aplanatic system”, *Proc. R. Soc. A* **253**, 358–379 (1959).
- [4] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 4.^a ed., W. H. Freeman, 2017.
- [5] J. A. Stratton y L. J. Chu, “Diffraction theory of electromagnetic waves”, *Phys. Rev.* **56**, 99–107 (1939).
- [6] D. G. Flagello, T. Milster y A. E. Rosenbluth, “Theory of high-NA imaging in homogeneous thin films”, *J. Opt. Soc. Am. A* **13**, 53–64 (1996).